端侧箱体定位：速度、精度与验证

2026.09.21 - 09.28 | 进展截至 09.24 | FDP 端侧加速

本周重点：在已有消融和 ROI 快路径实验基础上，完成 FDP
五方案统一对照，排查跨平台位姿差异，并验证轻量级 6DoF ICP。

700
FDP 五方案正式运行次数

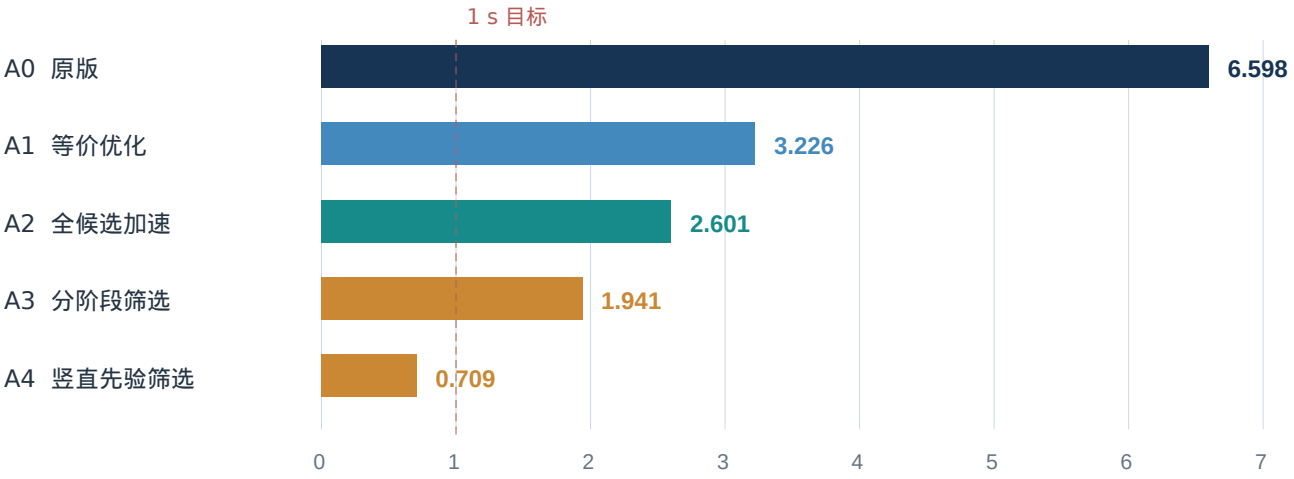
60.6%
A2 相对原版耗时下降

0.709 s
A4 中位耗时；偏差未达标

01 FDP 加速：完整候选优化保留原版输出

统一 120×120 输入、3 轮精修、毫米深度；28 帧 × 每帧 5 次正式运行 / 方案。

定位耗时中位数（秒，越短越好）



方案	相对 A0 输出	相对 4090 通过帧	阶段判断
A0	基准	26/28	原版仍有两帧超限
A1 / A2	140 次位姿均与 A0 一致	26/28	A2 为本批最快等价方案
A3 / A4	23/28 帧通过偏差阈值	21/28	筛选提速伴随定位变化

结论：A2 从 6.598 s 降至 2.601 s，保持本批原版输出；A4 全部 140 次低于 1 s，但尚未同时满足偏差要求。

统计口径：FDP 通过要求为中心差 ≤10 mm、逐轴 RPY 差 ≤4°。耗时仅为 register，不含分割、深度前端和通信。本页为修正 TF32 前的 09/23 批次；不能直接作为修正后的性能结论。

来源 [1] 20260923_fdp_aligned_A0_A4 / REPORT.md（项目 experiments 目录）。

端侧箱体定位：速度、精度与验证

2026.09.21 - 09.28 | 进展截至 09.24 | 一致性修正与轻量级方案

02 跨平台一致性：确认 TF32 是重要影响因素

对齐输入和推理参数后，逐阶段追踪发现矩阵乘法 TF32 开关不同。仅关闭 Orin 的该开关，28 帧相对 4090 的通过数由 26/28 提升至 28/28。



修正后原版中位耗时 4.667 s，尚未到 1 s。此次为 28 帧各 1 预热 + 1 正式；需补齐 5 次正式重复，并在相同开关下复测 A1-A4。4090 为一致性参考，非独立真值。

03 6DoF ICP：获得更低耗时的候选定位方案

新增多尺度点到面 ICP、深度尺度约束和质量判定，保留完整六自由度输出。32 帧 × 两种深度 × 6 次计算，共 384 次；本批统一选择 raw 深度。

指标	Raw 深度	LingBot 深度
正式耗时中位数 / 最大值	0.125 / 0.547 s	0.125 / 0.623 s
几何质量通过帧	31/32	30/32
板参考联合通过帧[1]	11/11	8/11
板参考最大中心偏差	8.888 mm	21.140 mm

[1] 板参考要求：中心及逐轴位置偏差 ≤10 mm、逐轴 RPY ≤3°。仅 11 帧具备现有板参考，板的水平安装关系仍待核验；31/32 为几何输出率，不能视为精度成功率。耗时含配准前处理和必要重试，不含模型加载、分割和文件读取。

04 09/25 - 09/28 计划

固定 TF32 配置复测 FDP；核验板安装关系并补充独立测试数据；汇总速度、定位偏差与失败案例，形成后续集成建议。当前新增结果均为离线验证，尚未完成新的拆垛闭环验收。

来源 [2] 20260924_fdp_stage_compare / REPORT.md；[3] 20260922_icp6d_1s / report / REPORT.md。均位于项目 experiments 目录。